

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

문제편

[기본] 1

원시 지구의 형성과 분화에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 미행성체의 충돌·병합 과정에서 열에너지가 공급되었다.
- ㄴ. 지구 내부가 부분적으로 용융되면서 밀도가 큰 물질이 중심으로 이동하였다.
- ㄷ. 원시 대기의 주성분은 현재 대기와 같이 산소였으며, 이것이 원시 해양 형성의 직접 원인이 되었다.

- 1. ㄱ
- 2. ㄴ
- 3. ㄱ, ㄴ
- 4. ㄴ, ㄷ
- 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

다음은 어느 방사성 동위 원소 X 를 포함한 광물에 대한 자료이다.

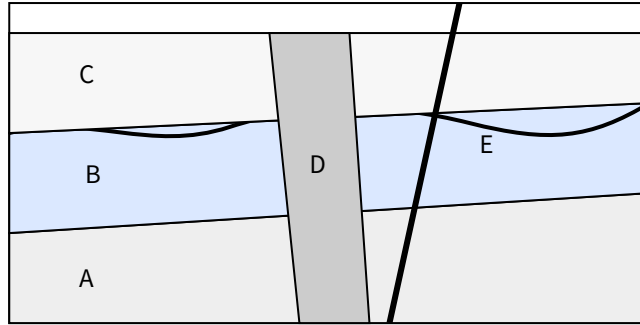
- X 의 반감기: 1.3×10^9 년
- 현재 광물 속 모원소 X 의 양: 처음 양의 12.5%
- 광물 형성 이후 모원소와 자원소는 외부와 출입하지 않았다.

이 광물의 절대 연령은?

- 1. 1.3×10^9 년
- 2. 2.6×10^9 년
- 3. 3.9×10^9 년
- 4. 5.2×10^9 년
- 5. 6.5×10^9 년

[심화] 3

다음 지질 단면에서 A, B, C는 퇴적암층, D는 화성암체, E는 단층이다. 물결선은 부정합면이다.

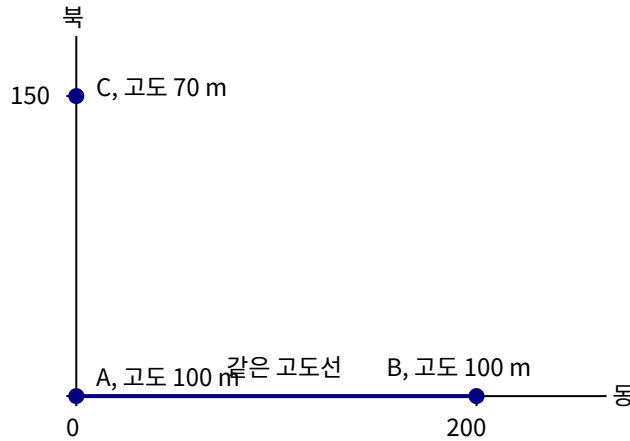


그림에 나타난 지질 사건을 오래된 것부터 바르게 나열한 것은? 단, D는 C까지 관입하였고, E는 모든 암석을 절단한다.

1. A 퇴적 → B 퇴적 → 부정합 형성 → C 퇴적 → D 관입 → E 형성
2. A 퇴적 → 부정합 형성 → B 퇴적 → C 퇴적 → E 형성 → D 관입
3. B 퇴적 → A 퇴적 → C 퇴적 → 부정합 형성 → D 관입 → E 형성
4. A 퇴적 → B 퇴적 → D 관입 → 부정합 형성 → C 퇴적 → E 형성
5. C 퇴적 → 부정합 형성 → B 퇴적 → A 퇴적 → D 관입 → E 형성

[심화] 4

다음은 같은 지층면 위에 있는 세 지점 A, B, C의 수평 위치와 고도이다. 동쪽을 x 축 양의 방향, 북쪽을 y 축 양의 방향으로 하며, 수평 거리의 단위는 m이다.



이 지층면의 주향과 경사 방향으로 옳은 것은?

1. 주향 동서, 경사 북쪽
2. 주향 동서, 경사 남쪽
3. 주향 남북, 경사 동쪽
4. 주향 남북, 경사 서쪽
5. 주향 북동-남서, 경사 남동쪽

[심화] 5

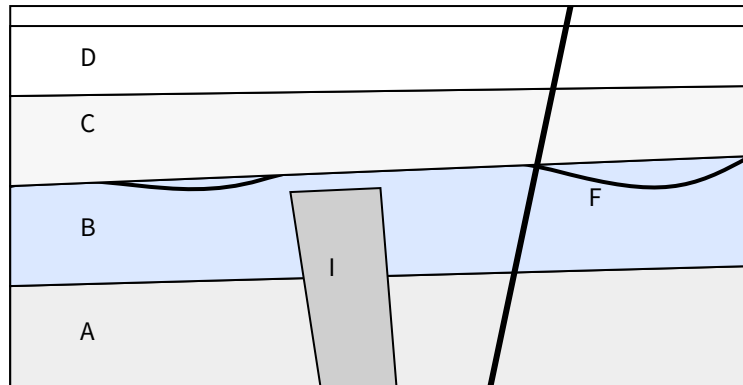
지질 조사의 일반적인 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 야외 조사 전에는 기존 지형도, 항공 사진, 선행 연구 자료 등을 검토할 수 있다.
- ㄴ. 야외에서 관찰한 암석의 산출 상태와 지질 구조는 지질도 작성의 기초 자료가 된다.
- ㄷ. 지질도에는 암석의 분포만 표시하며, 주향·경사와 단층 같은 지질 구조는 표시하지 않는다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6

다음 지질 단면에 대한 자료이다. A, B, C, D는 지층, I는 관입암, F는 단층이다.



- I는 A와 B를 관입하지만 C를 관입하지 않는다.
- C에 포함된 화산재층의 절대 연령은 120 Ma이다.
- I의 절대 연령은 150 Ma이다.
- F는 C까지 절단하지만 D는 절단하지 않는다.

이에 대한 해석으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 150 Ma보다 오래되었다.
- ㄴ. C의 퇴적은 150 Ma보다 이전에 일어났다.
- ㄷ. F의 형성 시기는 120 Ma 이후, D의 퇴적 이전이다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ